

**Professores:**

Celso Rodrigo Giusti (The Best)

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

# AULA 1 • FRAMEWORKS CSS + REACT



Recap da Aula 0 — o que fizemos



# Recap da Aula 0 — o que fizemos

Na aula passada (Kickoff) vocês:

- ✓ **Refrescaram OO — classe, objeto, atributo, método**
- ✓ Refrescaram DOM — `querySelector`, `createElement`
- ✓ Refrescaram Eventos — `addEventListener`
- ✓ Codificaram um cardápio dinâmico com ~35 linhas de JS
- ✓ Conheceram o roadmap: Frameworks CSS → React → TechFood

**Hoje: Bootstrap via CDN, Tailwind via npm, e uma espiada no React.**

O que é um framework CSS?

# O que é um framework CSS?



Framework CSS é uma coleção pronta de estilos e componentes.

Em vez de escrever CSS do zero, você usa classes prontas.

## **Vantagens:**

- agilidade
- responsividade
- padronização.
- 

**Desvantagem:** sites tendem a parecer entre si.

Hoje vamos aprender os dois mais usados no mercado.

Frameworks CSS — o mercado hoje



# Frameworks CSS — o mercado hoje

Os mais usados:

● **Bootstrap** — componentes prontos, sistema de grid 12 colunas.

Domina sistemas internos, admin panels e mercado brasileiro.

● **Tailwind** — utility-first puro, sem componentes prontos.

Domina projetos modernos, startups e times de produto.

Outros que você vai encontrar:

- Bulma — simples, sem JS, boa pra aprender CSS.
- Foundation — alternativa ao Bootstrap, menos popular.
- Chakra UI / MUI — para React especificamente.
- Pico CSS — minimalista, semântico, zero classes.

Bootstrap — CDN vs npm

# Bootstrap — CDN vs npm



**Bootstrap foi criado pelo Twitter em 2011. Versão atual: 5.3.**

**Duas formas de incluir:**

**CDN — só uma tag no <head>. Sem instalação:**

```
<link href="cdn.jsdelivr.net/.../bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

**npm (em React) — instala localmente e importa no JS:**

```
npm install bootstrap
```

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
```

CDN depende de rede. npm fica salvo no projeto. Ambos geram o mesmo resultado visual.



Bootstrap — Sistema de Grid (12 colunas)



# Bootstrap — Sistema de Grid (12 colunas)

Bootstrap divide a tela em 12 colunas invisíveis. Você reserva quantas cada elemento vai ocupar.

**A soma sempre precisa ser 12 por linha.**

- `col-6 + col-6` → dois elementos, metade cada
- `col-4 + col-4 + col-4` → três iguais
- `col-8 + col-4` → um grande + um pequeno

Responsivo com prefixos:

- `col-12` → mobile (tela inteira)
- `col-md-6` → tablet (metade)
- `col-lg-4` → desktop (um terço)

# Bootstrap — Breakpoints

Breakpoints definem em qual tamanho de tela cada prefixo ativa.

Regra: mobile first — comece pelo menor e vá adicionando.

| Prefixo              | Nome        | A partir de       |
|----------------------|-------------|-------------------|
| <b>(sem prefixo)</b> | Extra small | < 576px (celular) |
| <b>md</b>            | Medium      | ≥ 768px (tablet)  |
| <b>lg</b>            | Large       | ≥ 992px (desktop) |

Bootstrap — Container, Row, Col



# Bootstrap — Container, Row, Col

Hierarquia obrigatória: **container** > **row** > **col**

```
<main class="container">
  <div class="row g-3">
    <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      Card 1
    </article>
    <article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      Card 2
    </article>
  </div>
</main>
```

**g-3 = gap entre as colunas.**



# Bootstrap — Utilities

**Utilities são classes que fazem UMA coisa cada.**

## // Spacing:

```
<h2 class="mt-5 mb-3">Título</h2>
```

```
<article class="p-4">Card com padding</article>
```

## // Colors + Text:

```
<header class="bg-danger text-white text-center">
```

```
<p class="text-muted fs-6">Descrição discreta</p>
```

## // Display:

```
<div class="d-flex justify-content-between">
```

```
<nav class="d-none d-md-block">Só no desktop</nav>
```

# Live Code #1 — Bootstrap no TechFood

**Pasta:** techfood-bootstrap/ (HTML + CSS prontos, JS igual Aula 0)

1. Adicionar CDN do Bootstrap no <head>
2. Envolver cardápio em <main class="container">
3. Adicionar <div class="row g-3"> dentro
4. Cada <article> recebe col-12 col-md-6 col-lg-4
5. Substituir CSS custom por utilities (bg-danger, p-4, shadow-sm...)
6. Apagar linhas de CSS que viraram desnecessárias

**Contar:** quantas linhas de CSS apagamos?

Tailwind CSS — utility-first puro

# Tailwind CSS — utility-first puro



Tailwind é um framework CSS utility-first criado em 2019.

**Não tem componentes prontos — só utilitários.**

Em vez de aprender nomes de componentes (btn, card, navbar), você combina classes atômicas diretamente.

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bootstrap:</b> | <code>&lt;button class="btn btn-danger"&gt;</code>                          |
| <b>Tailwind:</b>  | <code>&lt;button class="bg-red-600 text-white px-4 py-2 rounded"&gt;</code> |

Ambos chegam ao mesmo visual.

**Tailwind dá mais controle. Bootstrap dá mais velocidade inicial.**

**Hoje é o framework que mais cresce no mundo.**

Tailwind — como incluir (CDN e npm)



# Tailwind — como incluir (CDN e npm)

**CDN (só pra aprender — NÃO usar em produção):**

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

**npm (modo correto pra projetos reais):**

```
npm install -D tailwindcss
```

```
npx tailwindcss init
```

O npm gera só o CSS que você USou — arquivo final pequeno.

O CDN carrega tudo (enorme). Por isso não vai pra produção.

Hoje usamos npm no TechFood da Aula 0.

**Motivo: sentir a diferença de um projeto com instalação real.**

# Tailwind — classes na prática

| Bootstrap       | Tailwind          | O que faz                      |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|
| bg-danger       | bg-red-600        | Fundo vermelho                 |
| text-white      | text-white igual  | Texto branco                   |
| p-4             | p-4 igual         | Padding em todos os lados      |
| fw-bold         | font-bold         | Texto em negrito               |
| text-center     | text-center igual | Texto centralizado             |
| rounded-3       | rounded-lg        | Cantos arredondados            |
| shadow-sm       | shadow-sm igual   | Sombra suave                   |
| d-flex          | flex              | Display flexbox                |
| col-12 col-lg-4 | w-full lg:w-1/3   | 100% no mobile, 1/3 no desktop |



# Live Code #2 — Tailwind no TechFood

**Pasta: techfood-tailwind/** (mesmo HTML da Aula 0, zero CDN Bootstrap)

1. `npm install -D tailwindcss && npx tailwindcss init`
2. Configurar `tailwind.config.js` (content: `['*.html']`)
3. Criar `input.css` com as 3 diretivas `@tailwind`
4. Rodar: `npx tailwindcss -i input.css -o output.css --watch`
5. Linkar `output.css` no HTML
6. Aplicar as mesmas classes do Bootstrap — mas em Tailwind

Comparar lado a lado: Bootstrap vs Tailwind — mesmo resultado,  
filosofia diferente.

# Bootstrap × Tailwind — quando usar cada um

## **Bootstrap faz sentido quando:**

- Projeto precisa ficar pronto rápido
- Equipe já conhece (sistemas legados, empresas BR)
- Você quer componentes prontos (modal, navbar, carousel)

## **Tailwind faz sentido quando:**

- Design personalizado (sem cara de Bootstrap)
- Projeto React/Vue/Next (integra melhor)
- Você quer controle total sem sobreescrever nada

**No mercado:** os dois convivem.

Saber os dois te torna mais empregável.

# RESUMO

- ✓ Framework CSS = estilos prontos pra reutilizar.
- ✓ Bootstrap 5 — grid 12 colunas, breakpoints, utilities, CDN.
- ✓ Tailwind — utility-first, npm, só gera o que você usa.
- ✓ Outros: Bulma, Foundation, Chakra UI, MUI.
- ✓ CDN = rápido, depende de rede.
- ✓ npm = local, geração otimizada, fluxo profissional.
- ✓ Bootstrap para projetos rápidos e mercado BR.
- ✓ Tailwind para controle e projetos modernos.

**Próxima aula:** Componentes Bootstrap (Navbar, Card, Form, Modal).

**Em seguida:** React — e o TechFood vai ser refeito do zero.



# Sabor & Saber

## Grid responsivo com Bootstrap

Contexto: cardápio do Sabor & Saber precisa funcionar em qualquer tela.

### Usando Bootstrap via CDN:

- Crie 3 cards de pratos (Feijoada, Coxinha, Brigadeiro)
- Responsivo: mobile 1col, tablet 2col, desktop 3col
- Aplique utilities: bg-white, p-4, rounded-3, shadow-sm
- Header com bg-danger + text-white + text-center

Zero CSS custom. Só classes Bootstrap.

# Sabor & Saber

2

## Os mesmos 3 cards — agora com Tailwind

Contexto: mesmo visual do Ex 1, mas usando Tailwind via npm.

**Repita o Exercício 1 num arquivo novo — mas com Tailwind:**

- **Instale:** `npm install -D tailwindcss`
- **Configure e rode:** `npx tailwindcss -i input.css -o output.css --watch`
- Reproduza o mesmo layout (3 cards responsivos)

**Classes equivalentes:**

`bg-danger` → `bg-red-600` | `text-white` → `text-white`

`p-4` → `p-4` | `rounded-3` → `rounded-lg` | `shadow-sm` → `shadow-sm`

Compare os dois arquivos. O que mudou? O que ficou igual?

# Sabor & Saber

3

## Escolha e justifique

**Contexto:** o Sabor & Saber vai crescer — precisa de uma decisão.

**Cenário:** o restaurante quer lançar um app web completo.  
Você foi contratado como dev front-end júnior.

**Responda (pode ser por escrito ou oral):**

- Você usaria Bootstrap ou Tailwind? Por quê?
- O que considera sobre a equipe? O prazo? O design?
- Se o cliente quer algo visual único, isso muda sua escolha?

Não existe resposta errada — existe argumento bem fundamentado.

# Referências

ANDRADE, Sidnei da Silva. Criação e interfaces para web HTML5 e CSS3. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017. Págs. 99–123.

BOOTSTRAP TEAM. Bootstrap 5.3 — Documentação Oficial. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. Acesso em: ago. 2026.

TAILWIND LABS. Tailwind CSS — Documentação Oficial. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>. Acesso em: ago. 2026.

MOZILLA. CSS Grid Layout. MDN Web Docs. Disponível em: [https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/CSS\\_Grid\\_Layout](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout). Acesso em: ago. 2026.



## ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

### Telefone

(11) 2396-1999

### Instagram

@senai.itu

### Facebook

/senaisp.itu

### Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>